Fase 1 – Proyecto APT

Plataforma Web Dinámica de Gestión y Servicios para RAM SPA

Docente: Reginaldo Salinas Bruna

Estudiante / Responsable:

- Benjamín Patricio Acevedo León

Descripción del Proyecto

Contexto y Problema

Actualmente, RAM SPA cuenta con un sitio web estático (v1.0). La gestión de solicitudes de clientes y cotizaciones se realiza de manera manual, generando ineficiencias operativas y pérdida de seguimiento.



Solución Propuesta

Escalar la web actual a una **plataforma web dinámica**. Se implementará un backend robusto y una base de datos centralizada.

- **Alcance:** Panel de administración para staff y formularios dinámicos para clientes.
- **Impacto:** Automatización del flujo de contacto y modernización empresarial.

Relación con el Perfil de Egreso



Construcción de Software

Integración de distintos componentes para construir una solución que permita sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento.



Modelos de Datos

Diseño e implementación de modelos de datos escalables para soportar los nuevos requerimientos y gestión de RAM SPA.



Certificación y Pruebas

Diseño y aplicación de pruebas de validación (QA) de productos y procesos utilizando buenas prácticas de la industria.

Factibilidad del Proyecto

Viabilidad Técnica

El proyecto cuenta con todas las garantías técnicas para su correcta ejecución:

- **Acceso:** Permisos totales al servidor de producción cPanel de RAM SPA.
- **Herramientas:** Uso de entornos de desarrollo locales y repositorios (Git).
- **Conocimiento:** Experiencia previa en la creación del código fuente de la v1.0.

Viabilidad Temporal

El alcance está planificado en base al periodo académico del Capstone:

- Desarrollo iterativo para asegurar entregas funcionales.
- Consideración de tiempo para validaciones por parte de la empresa.
- Márgenes de seguridad para pruebas QA antes del despliegue final.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General:

Desarrollar e implementar una plataforma web dinámica para RAM SPA que centralice la gestión de solicitudes de clientes y la administración de servicios durante el presente semestre académico.

Objetivo Específico 1:

Analizar los procesos actuales de contacto de RAM SPA para definir requerimientos funcionales.

Objetivo Específico 2:

Diseñar el modelo de datos relacional y la arquitectura del backend.

Objetivo Específico 3:

Programar el panel de administración e integrar los componentes del frontend existente.

Objetivo Específico 4:

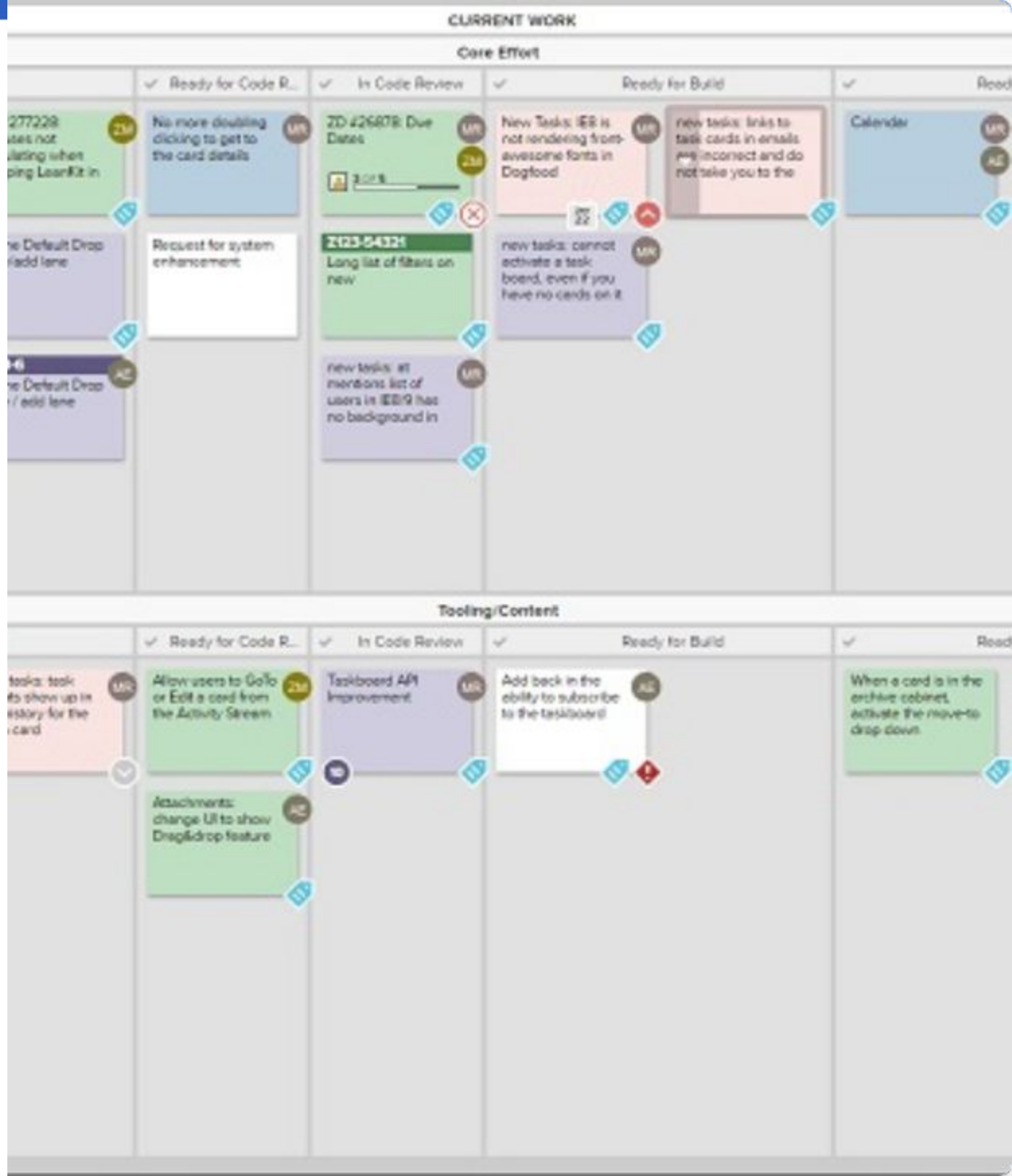
Ejecutar pruebas de certificación (QA) y desplegar en el servidor cPanel de producción.

Metodología de Trabajo

Desarrollo Incremental (Ágil)

Dado que ya existe una base (v1.0), trabajaremos mediante iteraciones, enfocándonos en agregar valor técnico progresivamente sin afectar el sitio actual en producción.

Se dividirán las tareas en Sprints alineados a las 3 fases de la asignatura, garantizando validación constante y control para la toma de decisiones.



Plan de Trabajo (Hitos y Tiempos)

Semanas 1 - 4

Fase 1: Definición de requerimientos y diseño de arquitectura y base de datos.

Semanas 5 - 10

Fase 2 (Inicio): Creación del Backend y desarrollo del Panel de Administración.

Semanas 11 - 15

Fase 2 (Cierre): Integración de componentes del frontend con la nueva lógica del backend.

Semanas 16 - 18

Fase 3: Pruebas de QA finales, despliegue en cPanel y defensa del portafolio.

Evidencias Esperadas



Modelo de Datos

Diseño del modelo Entidad-Relación y arquitectura técnica para soportar los requerimientos de la organización (Fase 1).



Prototipo Integrado

Avance del código demostrando la construcción e integración de los componentes de la solución de software (Fase 2).



Pruebas y Despliegue

Documento de aplicación de pruebas de validación y la solución implantada en el entorno de producción (Fase 3).

¿Preguntas?

Gracias por su atención en esta presentación de Fase 1.

Proyecto APT | RAM SPA